

Nome Completo: _____

Leia atentamente o enunciado. Deve responder por grupos, em folhas separadas:
Grupo A: prob. 1, 2 Grupo B: prob. 3, 4, 5 Grupo C: prob. 6, 7, 8

(Grupo A) =====

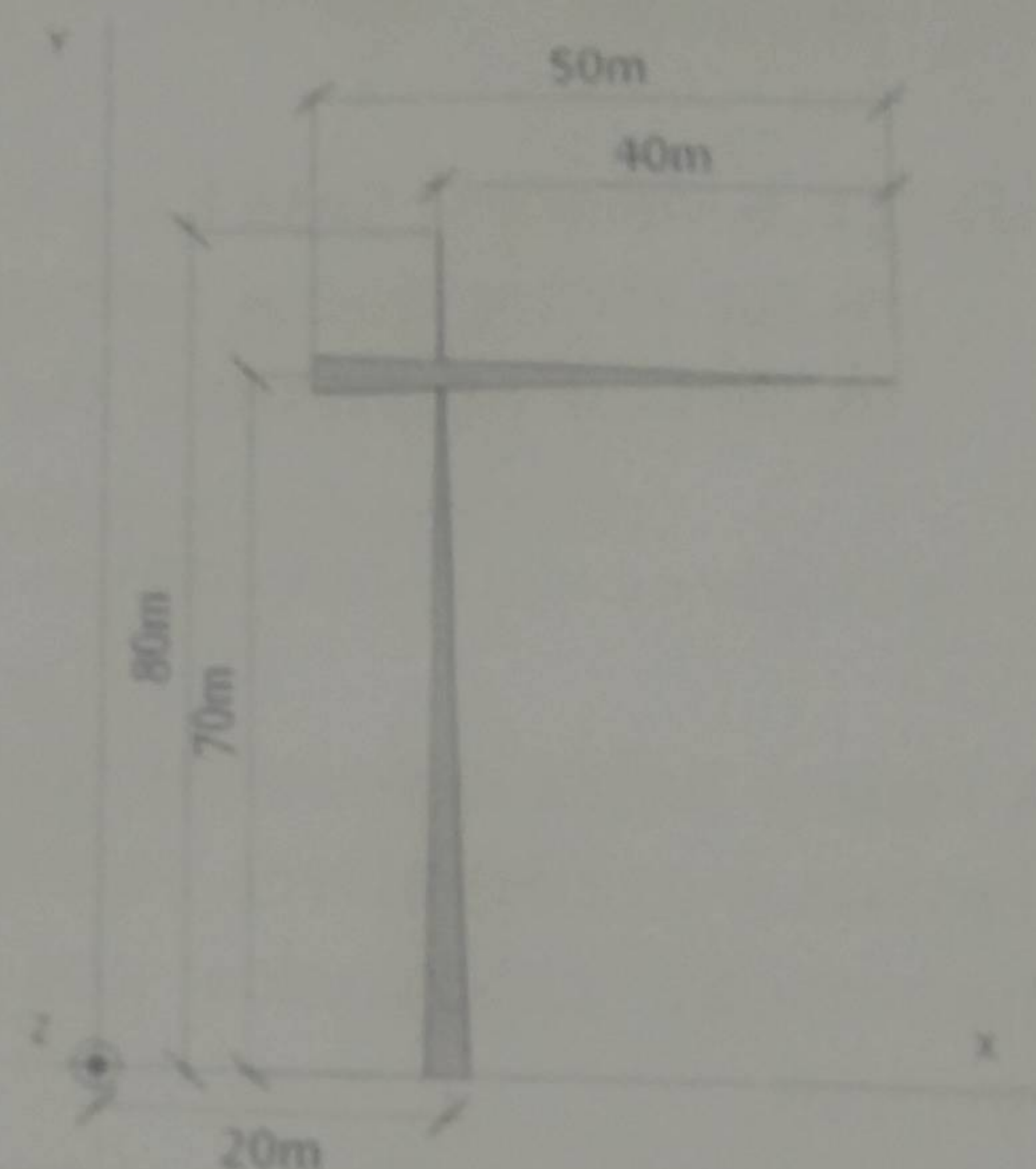
- 1) [2 valores] As figuras seguintes mostram um guindaste cujas dimensões se encontram na imagem de perfil. Na posição inicial A, o braço do guindaste é coincidente com o plano XY, e faz um ângulo de 60° com a horizontal. Na posição final B, o mesmo braço coincide com um plano paralelo ao plano YZ e faz um ângulo de 30° com a horizontal. Mostre, em notação simbólica, o cálculo da matriz de Transformação Geométrica necessária para passar o braço do guindaste da posição A para a posição B.



Posição A



Posição B



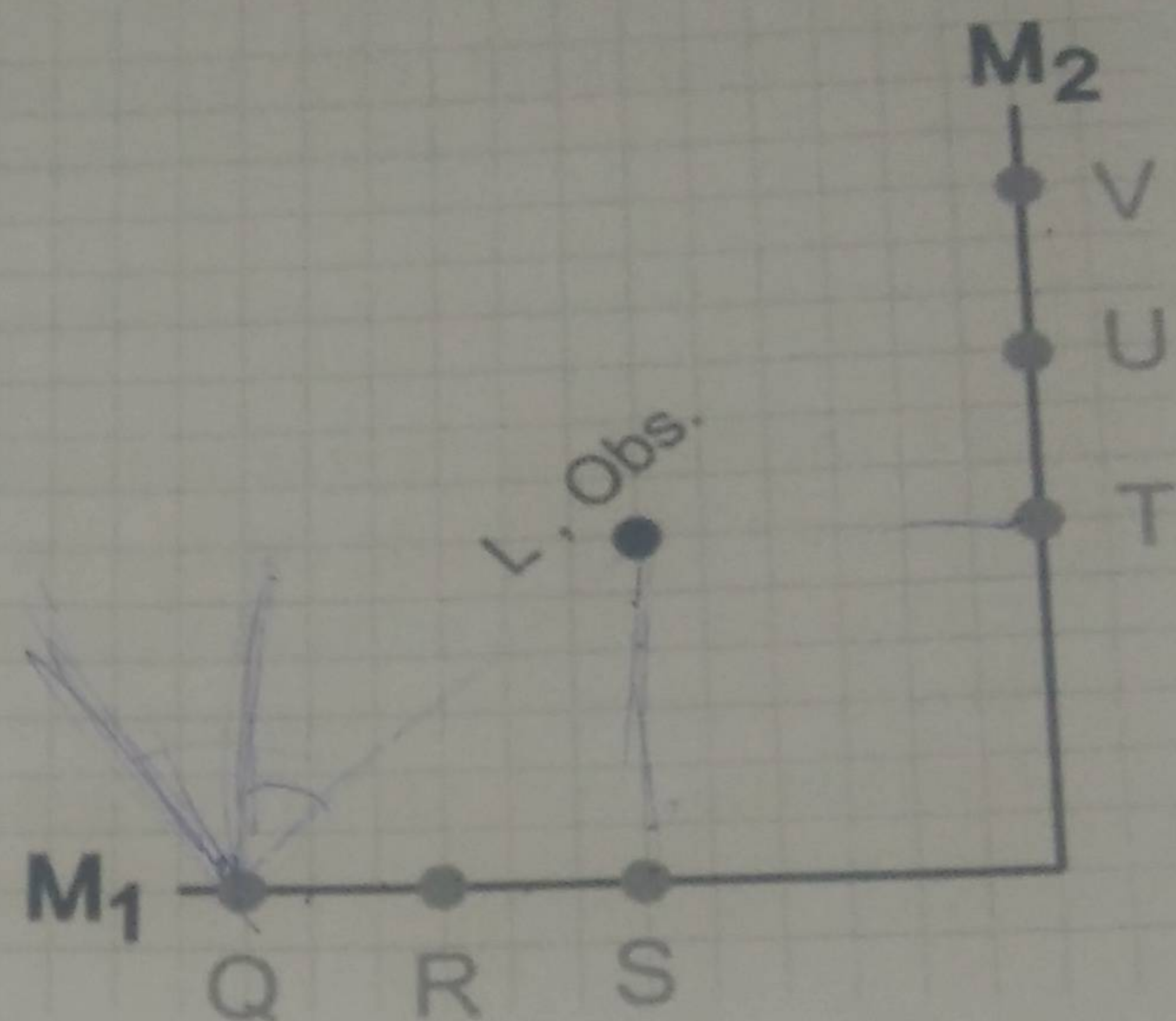
Dimensões/Posição X

- 2) A figura junta apresenta dois planos perpendiculares entre si, e dotados de materiais potencialmente diferentes M1 (horizontal) e M2 (vertical). Considere para as alíneas seguintes o modelo de iluminação de Phong, sem qualquer tipo de atenuação. Para ângulos conhecidos, use a tabela anexa de funções trigonométricas. Para outros ângulos, mantenha a simbologia $\cos(a)$, $\sin(\theta)$, sem substituir valores.

	$\cos$	$\sin$
0°	1	0
30°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90°	0	1

Nome Completo: _____

- a) [1 valor] Seja $k_{a1} = k$; $n_1 = 1$. Que valores deverão possuir k_{d1} e k_{s1} de forma que $I_Q = I_S$. Comente, se não for possível.
- b) [1.5 valores] Seja $k_{a1} = k_{d1} = k$; $n_1 = 1$. Que valor deverá possuir k_{s1} , de forma que $I_S = 2I_Q$. Comente, se não for possível.
- c) [1 valor] Seja $k_{a1} = k_{a2} = k_{d1} = k_{d2} = k_{s1} = k_{s2} = k$; $n_2 = 2$. Que valor deverá possuir n_1 de forma que $I_S = 1.5 I_T$. Comente, se não for possível.
- d) [1.5 valores] Seja $k_{a1} = k_{a2} = k_{d1} = k_{d2} = k_{s1} = k_{s2} = k$; $n_2 = 2$. Que valor deverá possuir n_1 de forma que a componente especular no ponto R seja dupla da componente especular no ponto U ($I_{sR} = 2 I_{sU}$). Comente, se não for possível.

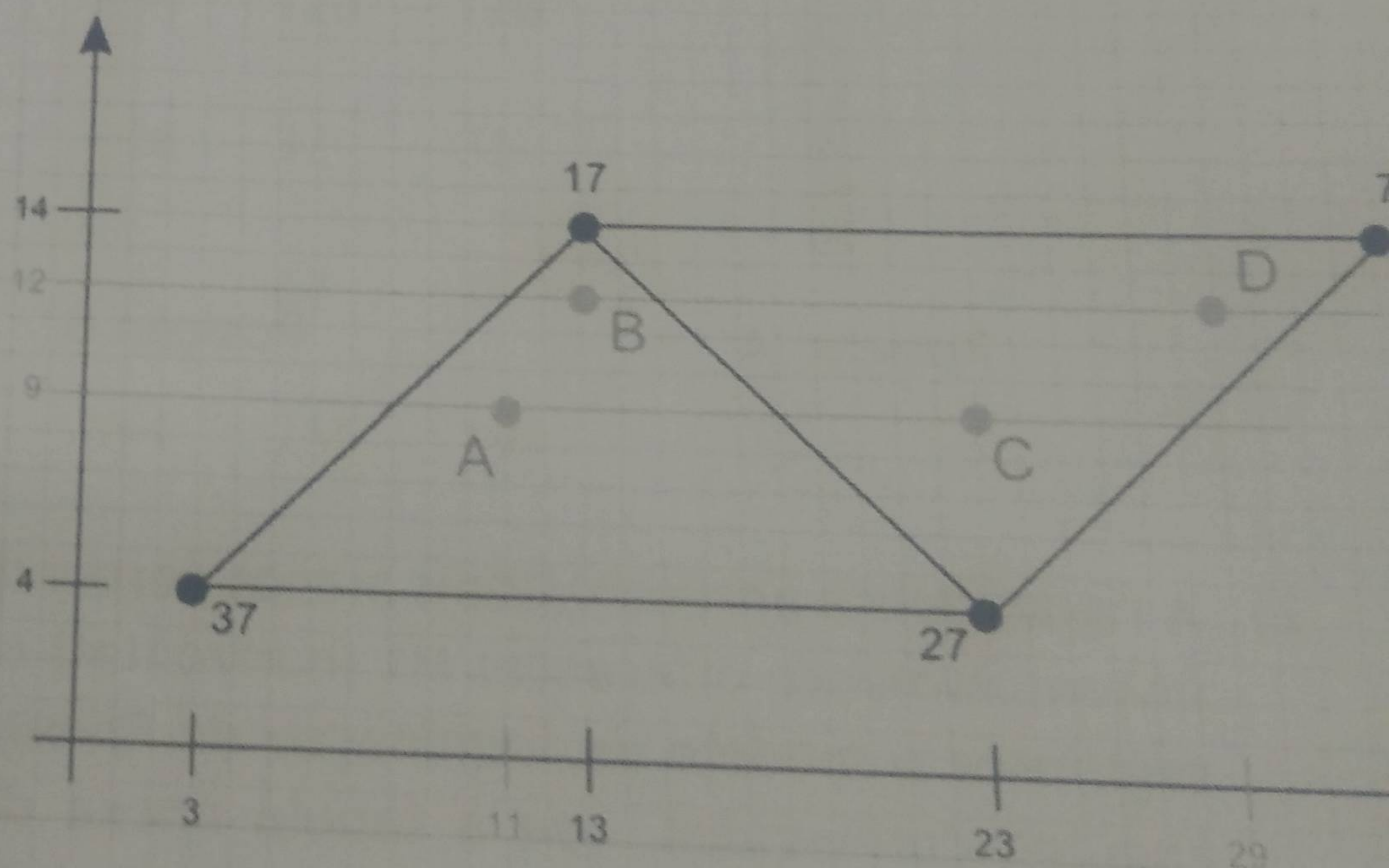


(Grupo B) =====

3) A figura junta apresenta dois polígonos e os respetivos valores de iluminação calculados nos seus vértices.

a) Usando o método *Constant Shading*:

- i) [0.5 valores] Determine a iluminação no ponto A. Justifique.
- ii) [0.5 valores] Determine a iluminação no ponto B. Justifique.



b) Usando o método de *Gouraud*:

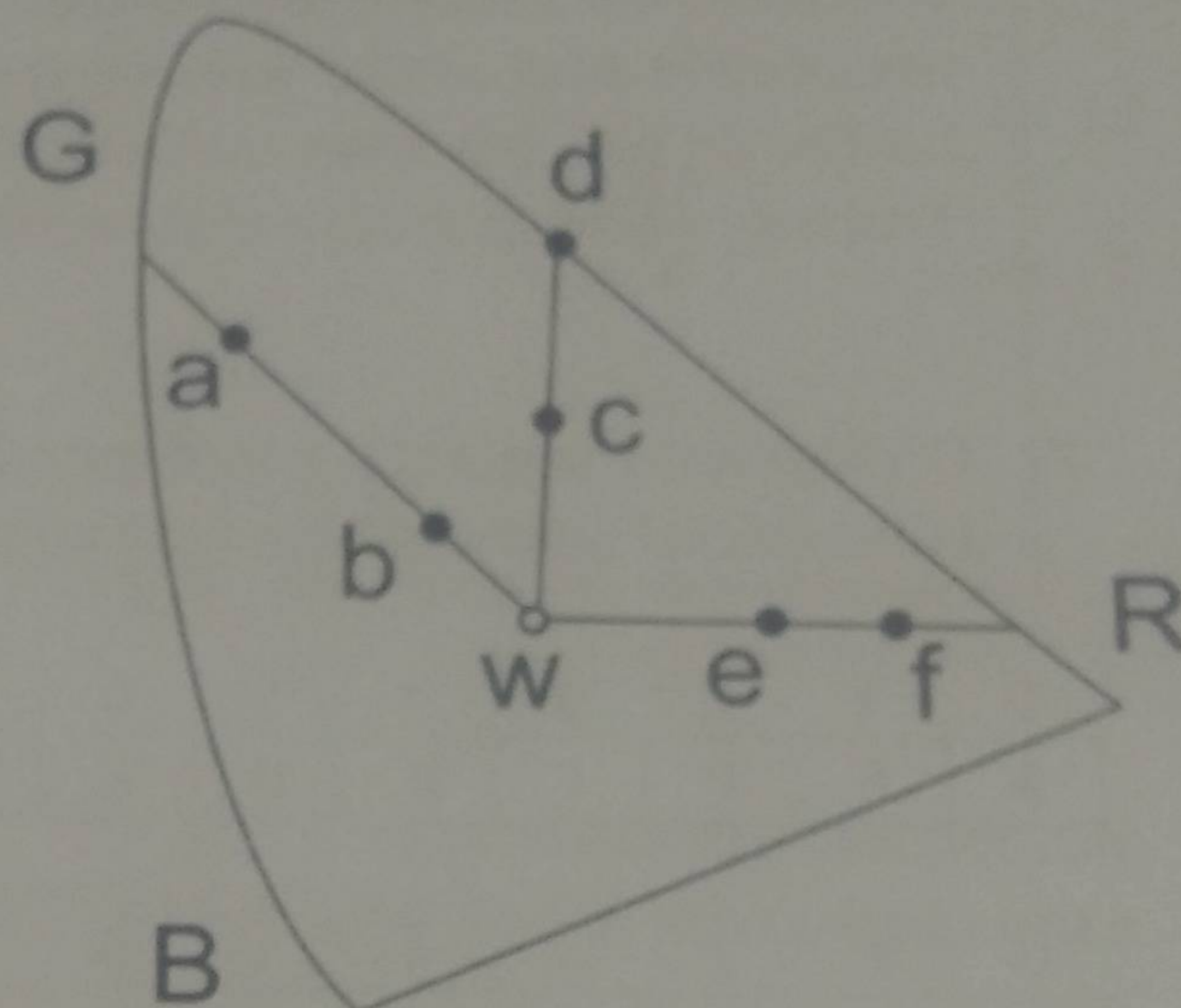
- i) [1 valor] Determine a iluminação no ponto C. Justifique.
- ii) [1 valor] Determine a iluminação no ponto D. Justifique.

c) [1 valor] Como evidenciaria a existência, na aresta que separa os dois polígonos, do efeito de *Mach Band* por descontinuidade da função de iluminação? Indique também em qual das alíneas anteriores isto acontece.

Nome Completo: _____

- 4) [2 valores] Na representação de uma peça de mármore pode usar-se um paralelepípedo coberto com texturas de mapeamento. Diga que vantagens e desvantagens teria em utilizar, como alternativa, uma textura 3D (ou procedimental).
- 5) [2 valores] Sejam as cores *a* a *f* marcadas no diagrama CIE junto. Sejam ainda as cores *C1*-*C8* da tabela RGB junta, supondo que são totalmente representáveis no diagrama CIE. Estabeleça as correspondências possíveis de cores, sendo que:

- Algumas cores de um conjunto podem não ter correspondente no outro conjunto.
- Algumas cores de um conjunto podem ter várias correspondências no outro conjunto que devem ser todas identificadas.



Ligue os pontos de cores correspondentes (poderá usar a folha do enunciado):

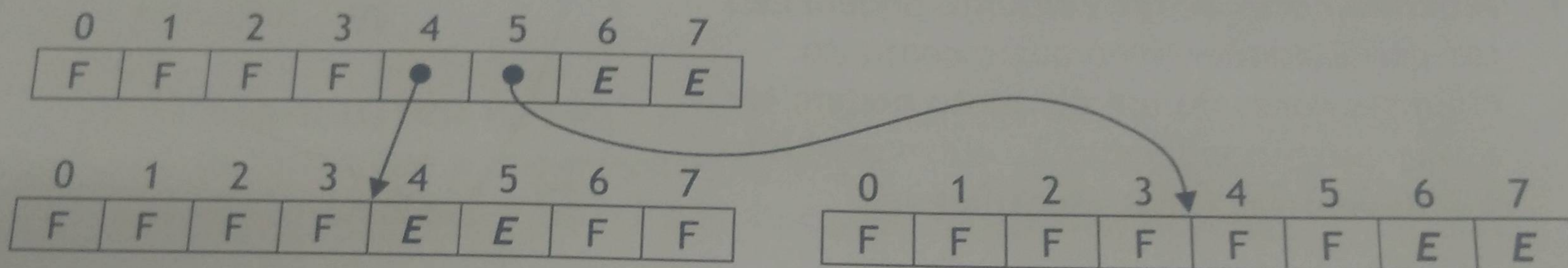
		R	G	B
	• C1	255	128	128
a •	• C2	128	32	32
b •	• C3	64	64	48
c •	• C4	191	255	191
d •	• C5	64	64	128
e •	• C6	16	64	16
f •	• C7	48	64	48
	• C8	16	16	0

Nome Completo: _____

(Grupo C) =====

6) [2 valores] Comente a afirmação. "Um problema grave do algoritmo de *Radiosity* é o cálculo de Fatores de Forma. O problema fica mais grave porque esse cálculo é necessário efetuar-se sempre que exista uma alteração da energia produzida pelas fontes de luz. Por esse motivo o *Radiosity* é muitas vezes complementado com o *Ray-Tracing*, dado que este último não utiliza fatores de forma."

7) O diagrama seguinte corresponde a uma representação da *Octree* de um sólido. O cubo inicial (dimensão máxima) possui 8 unidades de aresta (volume = 512 unidades).



a) [1 valor] Esboce o sólido resultante.

b) [1 valor] Determine o seu volume.

8) Suponha que o algoritmo *Midpoint* gera, para uma dada circunferência centrada na origem, os seguintes pontos do 2º octante:

$$(x, y) = (0, 6) (1, 6) (2, 6) (3, 5) (4, 4)$$

a) [0.5 valores] Quais são os correspondentes pontos do 4º octante?

b) [0.5 valores] Quais são os correspondentes pontos do 6º octante?